
Lista de Exercícios: Estruturas Condicionais em C

Thalles Eduardo Silva Mota

22 de abril de 2026

1. Maior de 2 números distintos:

Faça um algoritmo para ler 2 valores distintos do usuário e escrever o maior deles, com a mensagem: "O maior entre x e y é x", no qual x e y são os 2 valores distintos lidos.

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(){
4     int x, y;
5
6     printf("Digite os valores de x e de y, respectivamente: ");
7     scanf("%d %d", &x, &y);
8
9     if (x > y){
10         printf("O maior entre %d e %d é %d, ou seja, x é o maior"
11              "numero", x, y, x);
12     } else {
13         printf("O maior entre %d e %d é %d, ou seja, y é o maior"
14              "numero", x, y, y);
15     }
16
17     return 0;
18 }
```

2. Maior de 3 números distintos:

Faça um algoritmo para ler 3 valores distintos do usuário e escrever o maior deles com a mensagem: "O maior de 3 valores distintos lidos foi x", no qual x é o maior valor.

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(){
4     int x, y, z;
5
6     printf("Digite os valores de x, y e z, respectivamente: ");
7     scanf("%d %d %d", &x, &y, &z);
8
9     if (x > y && x > z){
10         printf("O maior entre os 3 valores distintos lidos foi:"
11              "%d, ou seja, x é o maior numero", x);
12     } else if (y > x && y > z){
13         printf("O maior entre os 3 valores distintos lidos foi:"
14              "%d, ou seja, y é o maior numero", y);
15     }
```

```

15     } else {
16         printf("O maior entre os 3 valores distintos lidos foi:"
17             "%d, ou seja, z e o maior numero", z);
18     }
19
20     return 0;
21 }

```

3. Maior diferença entre 3 números:

Faça um algoritmo para ler 3 números quaisquer do usuário e escrever a maior diferença entre 2 deles, ou seja, a diferença entre o maior e o menor deles.

```

1  #include <stdio.h>
2
3  int main(){
4      int x, y, z, maior, menor, dif;
5
6      printf("Digite os valores de x, y e z, respectivamente: ");
7      scanf("%d %d %d", &x, &y, &z);
8
9      if (x > y && x > z){
10         maior = x;
11         if (y < z)
12             menor = y;
13         else
14             menor = z;
15     } else if (y > x && y > z){
16         maior = y;
17         if (z < x)
18             menor = z;
19         else
20             menor = x;
21     }
22     else {
23         maior = z;
24         if (x < y)
25             menor = x;
26         else
27             menor = y;
28     }
29
30     dif = maior - menor;
31
32     printf("A diferenca entre o maior e o menor valor descrito"
33         "e: %d", dif);
34
35     return 0;
36 }

```

4. É múltiplo:

Faça um algoritmo para ler um número inteiro de 4 dígitos e imprimir se é ou não múltiplo de cada dígito que o compõe. Garanta que o número é de 4 dígitos.

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(){
4     int n, m, c, d, u;
5
6     printf("Digite um numero de 4 digitos: ");
7     scanf("%d", &n);
8
9     if (n >= 1000 && n <= 9999){
10         m = (n % 10000) / 1000;
11         if (m == 0)
12             printf("Digito 0, impossivel verificar multiplo");
13         else if (n % m == 0)
14             printf("%d e multiplo de %d\n", n, m);
15         else
16             printf("%d nao e multiplo de %d\n", n, m);
17         c = (n % 1000) / 100;
18         if (c == 0)
19             printf("Digito 0, impossivel verificar multiplo");
20         else if (n % c == 0)
21             printf("%d e multiplo de %d\n", n, c);
22         else
23             printf("%d nao e multiplo de %d\n", n, c);
24         d = (n % 100) / 10;
25         if (d == 0)
26             printf("Digito 0, impossivel verificar multiplo");
27         else if (n % d == 0)
28             printf("%d e multiplo de %d\n", n, d);
29         else
30             printf("%d nao e multiplo de %d\n", n, d);
31         u = (n % 10);
32         if (u == 0)
33             printf("Digito 0, impossivel verificar multiplo");
34         else if (n % u == 0)
35             printf("%d e multiplo de %d\n", n, u);
36         else
37             printf("%d nao e multiplo de %d\n", n, u);
38     } else
39         printf("0 numero nao possui 4 digitos");
40
41     return 0;
42 }
```

5. Ordem crescente:

Faça um algoritmo que receba três números obrigatoriamente em ordem crescente e um quarto número que não siga obrigatoriamente esta regra. Mostre, em seguida, os quatro números em ordem decrescente. Garanta que os três números iniciais estão em ordem crescente.

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(){
4     int a, b, c, d;
5
6     printf("Digite tres numeros em ordem crescente: ");
7     scanf("%d %d %d", &a, &b, &c);
8     printf("Digite um quarto numero inteiro: ");
9     scanf("%d", &d);
10
11     if (a < b && b < c){
12         if (d >= c)
13             printf("Os quatro numeros em ordem decrescente sao:"
14                 "%d %d %d %d\n", d, c, b, a);
15         else if (d >= b && d < c)
16             printf("Os quatro numeros em ordem decrescente sao:"
17                 "%d %d %d %d\n", c, d, b, a);
18         else if (d >= a && d < b)
19             printf("Os quatro numeros em ordem decrescente sao:"
20                 "%d %d %d %d\n", c, b, d, a);
21         else
22             printf("Os quatro numeros em ordem decrescente sao:"
23                 "%d %d %d %d\n", c, b, a, d);
24     } else
25         printf("Os tres primeiros numeros nao estao em ordem"
26             "crescente");
27
28     return 0;
29 }
```

6. Data válida:

Crie um algoritmo que leia uma data no formato "ddmmaaaa" e imprima se a data é válida ou não.

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(){
4     int dia, mes, ano;
5
6     printf("Digite um dia, um mes e um ano, respectivamente: ");
7     scanf("%d %d %d", &dia, &mes, &ano);
8
9     if (mes >= 1 && mes <= 12){
10         if (mes == 1 || mes == 3 || mes == 5 || mes == 7 || mes ==
11             8 || mes == 10 || mes == 12){
12             if (dia >= 1 && dia <= 31)
13                 printf("Data valida");
14             else
15                 printf("Data invalida");
16         } else if (mes == 4 || mes == 6 || mes == 9 || mes == 11){
17             if (dia >= 1 && dia <= 30)
18                 printf("Data valida");
19             else
20                 printf("Data invalida");
21         } else {
22             if (ano % 4 == 0 && (ano % 100 != 0 || ano % 400 == 0))
23             {
24                 if (dia >= 1 && dia <= 29)
25                     printf("Data valida");
26                 else
27                     printf("Data invalida");
28             } else {
29                 if (dia >= 1 && dia <= 28)
30                     printf("Data valida");
31                 else
32                     printf("Data invalida");
33             }
34         }
35     } else
36         printf("Data invalida");
37
38     return 0;
39 }
```

7. Equações de 2º grau:

Faça um programa para resolver equações do 2º grau, da forma: $ax^2 + bx + c = 0$. A variável deve ser diferente de zero. Utilize as fórmulas de Bhaskara, onde:

$$\Delta < 0 \rightarrow x \notin \mathbb{R};$$

$$\Delta = 0 \rightarrow x \in \mathbb{R};$$

$$\Delta > 0 \rightarrow x_1, x_2 \in \mathbb{R};$$

Calcule o valor de delta e informe qual é a situação em que a equação do 2º grau se encontra. Não é preciso encontrar os valores das raízes.

```
1 #include <math.h>
2 #include <stdio.h>
3
4 int main(){
5     double a, b, c, delta, x1, x2;
6
7     printf("Digite o coeficiente a da equacao quadratica: ");
8     scanf("%lf", &a);
9
10    if (a != 0) {
11        printf("Digite o coeficiente b da equacao quadratica: ");
12        scanf("%lf", &b);
13        printf("Digite o coeficiente c da equacao quadratica: ");
14        scanf("%lf", &c);
15
16        delta = (b * b) - (4 * a * c);
17
18        if (delta == 0) {
19            x1 = (-b) / (2 * a);
20            printf("A raiz 1 e: %.2lf\n", x1);
21        } else if (delta > 0) {
22            x1 = ((-b) + sqrt(delta)) / (2 * a);
23            x2 = ((-b) - sqrt(delta)) / (2 * a);
24            printf("A raiz 1 e: %.2lf\n", x1);
25            printf("A raiz 2 e: %.2lf\n", x2);
26        } else {
27            printf("Delta negativo: x nao se encontra entre os"
28                  " numeros reais. Portanto, as raizes sao"
29                  " impossiveis no conjunto dos reais.\n");
30        }
31    } else {
32        printf("Nao e equacao quadratica.\n");
33    }
34
35    return 0;
36 }
```

8. Quadrantes da trigonometria:

Faça um programa que receba a medida de um ângulo em graus. Calcule e mostre o quadrante em que se localiza esse ângulo. Considere os quadrantes da trigonometria e para ângulos maiores que 360° ou menores que -360° , reduza-os, mostrando também o número de voltas e o sentido da volta (horário ou anti-horário).

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     float angulo, reduzido;
5     int voltas;
6
7     printf("Digite a medida de um angulo em graus: \n");
8     scanf("%f", &angulo);
9
10    if (angulo < 0) {
11        printf("Sentido horario\n");
12    } else {
13        printf("Sentido anti-horario\n");
14    }
15
16    voltas = (int)angulo / 360;
17
18    printf("O numero de voltas e: %d\n", voltas);
19
20    reduzido = (int)angulo % 360;
21
22    if (reduzido < 0) {
23        reduzido += 360;
24    }
25
26    if (reduzido >= 0 && reduzido <= 90) {
27        printf("O angulo %.2f esta no primeiro quadrante.\n",
28            angulo);
29    } else if (reduzido > 90 && reduzido <= 180) {
30        printf("O angulo %.2f esta no segundo quadrante.\n", angulo
31            );
32    } else if (reduzido > 180 && reduzido <= 270) {
33        printf("O angulo %.2f esta no terceiro quadrante.\n",
34            angulo);
35    } else if (reduzido > 270 && reduzido <= 360) {
36        printf("O angulo %.2f esta no quarto quadrante.\n", angulo)
37        ;
38    }
39
40    return 0;
41 }
```

9. Conversão de temperatura:

A conversão de graus Fahrenheit para Centígrados é obtida por $^{\circ}C = \left(\frac{5}{9}\right)(^{\circ}F - 32)$. Assim, faça um algoritmo que receba uma determinada temperatura em graus e também receba 'F' para converter para Fahrenheit ou 'C' para converter para Centígrados. Escreva a temperatura correspondente.

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(){
4     float temperatura, resultado;
5     char opcao;
6
7     printf("Digite a temperatura em graus: \n");
8     scanf("%f", &temperatura);
9
10    printf("Digite (C) se a conversao for de C para F, caso"
11           " a conversao seja de F para C, digite (F): \n");
12    scanf(" %c", &opcao);
13
14    if (opcao == 'C' || opcao == 'c') {
15        resultado = (5.0 / 9) * (temperatura - 32);
16        printf("%.2f C\n", resultado);
17    } else if (opcao == 'F' || opcao == 'f') {
18        resultado = (9.0 / 5) * (temperatura + 32);
19        printf("%.2f F\n", resultado);
20    } else {
21        printf("Opcao invalida.\n");
22    }
23
24    return 0;
25 }
```

10. Grupo de risco:

Faça um algoritmo que receba a idade e o peso de uma pessoa. De acordo com a tabela a seguir, verifique e mostre em qual grupo de risco essa pessoa se encontra.

Idade	Peso		
	Menos que 60kg	Entre 60kg e 90kg	Acima de 90kg
Menores de 20 anos	9	8	7
Entre 20 a 50 anos	6	5	4
Maiores que 50	3	2	1


```

1 #include <stdio.h>
2
3 int main(){
4     int idade, grupo;
5     float peso;
6
7     printf("Digite a idade: ");
8     scanf("%d", &idade);
9     printf("Digite o peso em (kg): ");
10    scanf("%f", &peso);
11
12    if (idade < 20) {
13        if (peso < 60) {
14            grupo = 9;
15        } else if (peso <= 90) {
16            grupo = 8;
17        } else {
18            grupo = 7;
19        }
20    } else if (idade <= 50) {
21        if (peso < 60) {
22            grupo = 6;
23        } else if (peso <= 90) {
24            grupo = 5;
25        } else {
26            grupo = 4;
27        }
28    } else {
29        if (peso < 60) {
30            grupo = 3;
31        } else if (peso <= 90) {
32            grupo = 2;
33        } else {
34            grupo = 1;
35        }
36    }
37
38    printf("O grupo de risco dos dados inseridos e: %d\n", grupo);
39
40    return 0;
41 }

```

11. Valor do produto:

Faça um algoritmo que receba o código do produto comprado e a quantidade comprada de um produto. Calcule e mostre: o preço unitário do produto comprado seguindo a Tabela I; o preço total da nota; o valor do desconto seguindo a Tabela II e aplicado sobre o preço total da nota; o preço final da nota depois do desconto.

Tabela I	
Código	Preço
1 ao 10	R\$ 10,00
11 ao 20	R\$ 15,00
21 ao 30	R\$ 20,00
31 ao 40	R\$ 30,00

Tabela II	
Preço total na nota	% de desconto
Menor que R\$ 250,00	5%
Entre R\$ 250,00 e R\$ 500,00	10%
Maior que R\$ 500,00	15%

```

1 #include <stdio.h>
2
3 int main(){
4     int codigo, quantidade;
5     float preco, total, desconto, final;
6
7     printf("Digite o codigo do produto (1-40): ");
8     scanf("%d", &codigo);
9     printf("Digite a quantidade do produto: ");
10    scanf("%d", &quantidade);
11
12    if (codigo >= 1 && codigo <= 10) {
13        preco = 10.00;
14    } else if (codigo >= 11 && codigo <= 20) {
15        preco = 15.00;
16    } else if (codigo >= 21 && codigo <= 30) {
17        preco = 20.00;
18    } else if (codigo >= 31 && codigo <= 40) {
19        preco = 30.00;
20    } else {
21        printf("O codigo e invalido.\n");
22        return 1;
23    }
24
25    total = preco + quantidade
26
27    if (total < 250.00) {
28        desconto = total * 0.05;
29    } else if (total <= 500.00) {
30        desconto = total * 0.10;
31    } else {
32        desconto = total * 0.15;
33    }
34
35    final = total - desconto

```

```

36     printf("O preco unitario e: %.2f\n", preco);
37     printf("O preco total e: %.2f\n", total);
38     printf("O desconto na compra e: %.2f\n", desconto);
39     printf("O preco final da compra e: %.2f\n", final);
40
41
42     return 0;
43 }

```

12. Gratificação de Natal:

Uma empresa decidiu dar uma gratificação de natal aos seus funcionários baseada no número de horas extras e no número de horas que o funcionário faltou ao trabalho. O valor do prêmio é obtido pela consulta na tabela a seguir, em que: $H = (\text{número de horas extras}) - \frac{2}{3} * (\text{número de horas-falta})$

H	Gratificação
$H > 2400$	R\$ 500,00
$1800 \leq H$ e $H > 2400$	R\$ 400,00
$1200 \leq H$ e $H \geq 1800$	R\$ 300,00
$600 \leq H$ e $H > 1200$	R\$ 200,00
$H < 600$	R\$ 100,00

```

1  #include <stdio.h>
2
3  int main(){
4      int horas_extra, horas_falta;
5      float gratificacao, H;
6
7      printf("Digite o numero de horas-extra prestadas: ");
8      scanf("%d", &horas_extra);
9      printf("Digite a quantidade de horas de falta: ");
10     scanf("%d", &horas_falta);
11
12     H = (horas_extra) - (2.0 / 3) * (horas_falta);
13
14     if (H > 2400) {
15         gratificacao = 500.00;
16     } else if (H >= 1800) {
17         gratificacao = 400.00;
18     } else if (H >= 1200) {
19         gratificacao = 300.00;
20     } else if (H >= 600) {
21         gratificacao = 200.00;
22     } else {
23         gratificacao = 100.00;
24     }
25

```

```
26     printf("O valor em R$ da gratificacao ofertada e: %.2f\n",
27           gratificacao);
28     return 0;
29 }
```